ffprobe - Anleitung

1. FFmpeg herunterladen, als Windows-Build https://www.ffmpeg.org/download.html
2. ZIP entpacken
3. Prüfen, ob **ffprobe.exe** dabei ist mit *C:\ffmpeg\bin\ffprobe.exe*
4. Testen mit:

```
import subprocess
ffprobe_path = r"C:\ffmpeg\bin\ffprobe.exe"
result = subprocess.run(
         [ffprobe_path, "-version"],
         capture_output=True, text=True
)
print(result.stdout)
```

5. Wenn das klappt, den Pfad *C:\ffmpeg\bin der Windows-Umgebungsvariable* PATH hinzufügen:
Win + R drücken und eingeben: SystemPropertiesAdvanced. Dort den Pfad *C:\ffmpeg\bin* ergänzen.
Prüfen mit:

```
import subprocess

subprocess.run(["ffprobe", "-version"], check=True)
if subprocess: print ("läuft")
```

Einsatz von shutil, subprocess, json

Diese drei Bibliotheken werden nicht für die Audiosignalverarbeitung selbst benötigt, sondern für den Zugriff auf ein externes Analysewerkzeug.

`ffprobe` liefert die Mediendaten,

`subprocess` startet es,

`json` liest die strukturierte Ausgabe ein, und

`shutil` prüft, ob das Programm überhaupt gefunden wird.

Einsatz von shutil, subprocess, json

`shutil`

- ist eine Standardbibliothek für Datei- und Systemhilfsfunktionen
- kann Dateien kopieren, Verzeichnisse verwalten, Programme im Systempfad suchen
- Beispiel:

```
shutil.which("ffprobe")
```

→ prüft, ob ein Programm ffprobe im PATH gefunden wird.

Einsatz von shutil, subprocess, json

`subprocess`

- dient dazu, andere Programme aus Python heraus zu starten
  - `ffprobe` ist ein externes Programm, kein Python-Modul
  - hier: Python liest die Formatinformationen nicht selbst aus, sondern lässt das `subprocess` tun und holt sich die Ausgabe zurück:

```
result = subprocess.run(
        ["ffprobe", "-version"],
        capture_output=True,
        text=True
)
```